LESSON 16

教师教案 | 单元八 作品与分享 | 基线：小学 5–6 年级，40 分钟

小布米具身智能体验展



单元八 作品与分享 · 基线：小学 5–6 年级，40 分钟 · 学生学习单 · 课堂入口：小布米单例世界

本课一览

项目	内容
核心问题	我们能否让观众看明白小布米的动作由什么产生、依据是什么、还不能证明什么？
学生成果	演示记录（任务 A）、提问与互评（B）、答问记录（C）、个人反思（D）
关键词	展示、答辩、互评、反思、个人贡献
本课操作	各组按第 15 课脚本现场演示
准备	展示顺序表、计时器、互评表；各组能力说明卡；可邀请其他班级或家长作观众

学习目标与证据

学生能够	对应任务	看什么
按脚本完成一次可复现的演示，出问题时合理处理	A	实际演示与记录
用观察员三问提出有用的问题，并给出具体互评	B	提问质量、互评具体
准确回答关于动作产生方式、证据和局限的提问	C	回答与课程概念一致
说明个人贡献和一学期的认识变化	D	反思具体，三问回答准确

课前准备（约 10 分钟）

1. 课前预演一次完整主线，确认网页加载正常；如条件允许，准备第二台电脑作为备用。
2. 排好展示顺序。**40 分钟内建议 4 组上台**，每组 3 分钟演示 + 1 分钟问答。超过 4 组时，选用以下方式之一：
   - **展位轮换：**多台电脑同时开，一半小组守展位演示，一半小组参观，15 分钟后交换（适合每组都有电脑）。
   - **分两次课：**第 15 课结束前或下一课补足剩余小组，并在课后记录中写明。
3. 打印互评表和能力说明卡，展台贴卡。

配图怎样用

两张图示与课堂插画供原环节内指认、口述或填写，不另加课时。

图	展示时机	可以追问
合作观察插画	展前指图回顾操作、观察、记录分工	“轮到你们展示时，谁操作，谁解释，谁记录观众的问题？”
课堂展区示意	展前检查时指认演示、观众和证据说明的位置	“只有一台投影时，怎样让每个人都有观察和提问的任务？”
三问反馈与反思卡	任务 B 观看前先选一个问题；任务 D 再回看自己的理解变化	“你给的星和愿望对上了什么实际证据？下一次具体改哪一步？”

合作插画为依据原型美化的虚构教学插画，非网页截图或真实课堂照片；它展示人的分工，不表示机器人能听懂手势或口令。展区图是课堂组织示意，不是已举办活动的照片；图中 Bumi 均在网页屏幕内。没有上台演示或没有验证的部分如实标注，维持原 40 分钟轮换安排。

课堂流程（40 分钟，以 4 组上台为例）

时间	环节	教师做什么	学生做什么
0–4	展前检查	宣布顺序和规则（每组 3 分钟 + 1 分钟问答，观众每组至少一人提问）	完成展前检查
4–20	展示与问答	计时；演示之间提醒下一组准备；必要时帮忙处理网页问题	演示、提问、填互评
20–26	整理互评	请每组读出收到的“两颗星一个愿望”	填任务 A、C
26–34	个人反思	提示“具体说出你做了什么”	完成任务 D
34–40	课程总结	带全班回顾观察员三问与两条执行路径；收集作品	分享一句话、自检

- **35 分钟：**展示 3 组；课程总结缩短为 3 分钟。
- **45 分钟：**展示 5 组，或 4 组后增加“观众投票：哪个讲解最让人明白”。

关键讲解（可以这样说）

- 开场：“今天大家既是演示者，也是观众。好观众会问‘这个动作是由什么产生的？你怎么知道？’”
- 处理故障：“演示出问题不扣分。我们看的是你们怎么判断问题、怎么如实告诉观众。”

- 总结：“一学期下来，我们知道小布米有两种动起来的方式：一种是已经训练好的模型根据身体状态在控制，一种是播放已有的动作数据。看到一段视频，先问三个问题，再下结论。”

参考回答

任务 A、C：以实际演示为准。答问参考：

- “这个动作由什么产生？”——行走：已经训练好的行走模型根据人的指令和身体状态控制关节；回放：已有的真人动作数据按时间回放。
- “怎么知道的？”——状态文字、回放分栏说明、行走时能半路改方向、回放时行走按钮不能用、资料。
- “还不能证明什么？”——它能自己决定做什么、能看见人、能真实地跳跃并站稳、真机器人能做到。
- “2× 能说明什么？”——只说明回放播放得更快，不说明真实运动能力。
- “动作是谁做的？”——LAFAN1 的真人演员表演，由 Cryyzz 重定向到 Bumi，本项目做格式转换。

任务 D 三问：1. 行走模型控制（行走仿真）和动作数据回放；2. 合理即可（如第 9 课按钮变灰、第 6 课三轮实验、第 11 课倍率数据）；3. 例如“机器人有自主能力”“机器人真的会做这些动作”“机器人比人聪明”。

常见情况与处理

情况	处理
加载很慢	先讲开场和原理，加载好再演示；记录实际用时
上一组没归位，下一组按钮点不动	观察员看状态，先“停止回放并归位”，回到已暂停
演示中说了夸大的话	问答环节用观察员三问追问，让小组当场修正，记在“一个愿望”里
有学生不愿上台	允许负责操作、举提示牌或在展位讲解，记录其实际贡献
网页完全打不开	改为用状态地图、示意图和能力说明卡讲解，在记录中写“未进行 Web 演示”

本课评价

本课使用全课程四维量规（见课程总览第六节），结合本课表现：

维度	本课看什么
概念辨析	演示讲解和答问是否分清行走与回放、使用与训练
操作与观察	演示是否按脚本、每步核对状态、出问题能判断
证据与表达	能力说明卡和答问是否有依据、说明局限
合作与责任	每人是否有贡献，是否说明来源，提问与互评是否尊重他人

不以动作是否炫酷、电脑是否流畅评分。

学段调整

- **1–2 年级：**举办“小布米身体与动作小导览”：学生指出三个身体部位，说一句“它在走路/它在播放已有的舞蹈”，教师协助操作。
- **3–4 年级：**“小布米动作观察员”：展示播放、暂停、继续、停止，说明配色与能力无关。
- **初中：**“机器人动作演示评测员”：各组互评时用能力证据表评价对方的一项说法。
- **高中：**“可信的具身智能展示方案”：展示后提交研究报告，包括问题、证据、来源、仿真与真实的差异和适用范围。

课后记录

记录项	本次情况
实际上台组数与每组用时	
未上台小组的补展安排	
最常见的夸大说法	
学生反思中印象最深的一句	
整套课程下一轮最想改的地方	